

0908 Answer | 一次应用会话的路径

原题 17 题 · 0907 的 TCP 状态 · 能力账本

先问谁向谁请求、走哪条连接，再数往返或判断协议。17/17 已核对原卷；独立限时仍待练习。

考场入口：先做哪一笔

题	第一笔	结论
01	FTP 命令走控制连接	A
02	主机只问本地 DNS，本地继续代问	B
03	发件和转发 SMTP，收件 POP3	D
04	SMTP 的两条发送边及 7 位 ASCII	A
05	浏览网页从不用 SMTP 发邮件	D
06	POP3 可靠传输用 TCP	D
07	Connection: Close 说明不复用连接	C
08	NAT 改源为 R2 公网，目的保持 Web IP	D
09	命中缓存 0；未命中依次根、com、xyz.com、abc.xyz.com 共 4	C
10	FTP 数据连接不固定连客户端 20 端口	C
11	DNS 可用无连接 UDP	B
12	ASCII 文本可直接用 SMTP	D
13	C/S 的客户端不能由模型推出彼此直接通信	B
14	DNS 0—3 RTT；TCP+HTTP 2 RTT	D (20ms、50ms)
15	建连 1，HTML 1，图像慢启动两轮 2 RTT	B (40ms)
16	8 个对象各 TCP+HTTP 两轮	D (16 RTT)
17	POP3 收信且一连接接收多封	B

01 | 2009-40 : FTP 命令占哪条连接

40. FTP 客户和服务端间传递 FTP 命令时, 使用的连接是_____。

- A. 建立在 TCP 之上的控制连接
- B. 建立在 TCP 之上的数据连接
- C. 建立在 UDP 之上的控制连接
- D. 建立在 UDP 之上的数据连接

二、综合应用题 (第 41~47 题, 共 70 分)

41. (10 分) 带权图 (权值非负, 表示边连接的两顶点间的距离) 的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径, 现有一种解决该问题的方法:

2009年计算机408统考真题 第 4 页, 共 7 页

先把会话画成“登录、命令”和“文件内容”两条流。命令由始终保持的 TCP 控制连接传, 选 A; 数据连接只为具体文件或目录内容建立。记忆端口前先认流的职责。

迁移: 同一会话为何有两条连接

控制连接在多次传输之间继续接收指令; 数据连接可每次传完关闭。它们都是 TCP, 但不能因看到“文件”就把所有报文都放到数据连接。

02 | 2010-40 : 递归与迭代是对谁说的

40. 如果本地域名服务器无缓存, 当采用递归方法解析另一网络某主机域名时, 用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为_____。

- A. 一条、一条
- B. 一条、多条
- C. 多条、一条
- D. 多条、多条

二、综合应用题 (第 41~47 题, 共 70 分)

41. (10 分) 将关键字序列 (7, 8, 30, 11, 18, 9, 14) 散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组, 散列函数为 $H(\text{key}) = (\text{key} \times 3) \bmod 7$, 处理冲突采用线性探测再散列法, 要求装填 (载) 因子为 0.7。

1) 请画出所构造的散列表。

2) 分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。

42. (13 分) 设将 n ($n > 1$) 个整数存放到一维数组 R 中。试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将 R 中保存的序列循环左移 p ($0 < p < n$) 个位置, 即将 R 中的数据由 $(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$ 变换为 $(X_p, X_{p+1}, \dots, X_{n-1}, X_0, X_1, \dots, X_{p-1})$ 。要求:

2010年计算机408统考真题 第 5 页, 共 8 页

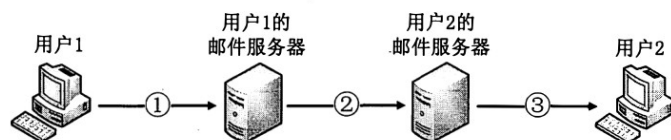
先标两段箭头: 主机把完整查询交给本地域名服务器, 等待最终地址, 是递归; 本地服务器按获得的线索再向其他服务器逐个询问, 是迭代, 选 B。同一个解析过程两段不同, 不要给整条链只贴一个标签。

区分答复义务

递归收到请求的一方负责追到最终答案；迭代被问的一方可以只给下一站的线索。缓存命中时无需走完整根到权威链。

03 | 2012-40：邮件沿边选协议

40. 若用户1与用户2之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是_____。



- A. SMTP、SMTP、SMTP B. POP3、SMTP、POP3
C. POP3、SMTP、SMTP D. SMTP、SMTP、POP3

二、综合应用题（第41~47题，共70分）

41. 设有6个有序表A、B、C、D、E、F，分别含有10、35、40、50、60和200个数据元素，各表中元素按升序排列。要求通过5次两两合并，将6个表最终合并成1个升序表，并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题。

- 1) 给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。
 - 2) 根据你的合并过程，描述 N ($N \geq 2$) 个不等长升序表的合并策略，并说明理由。
42. 假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的

2012年计算机408统考真题 第5页，共8页

沿图逐边读：用户代理把邮件提交给服务器1用SMTP；服务器1转交服务器2仍用SMTP；用户2从邮箱取邮件用POP3，依次对应D。第一笔是画箭头方向，“发送到邮箱”和“从邮箱读取”不同。

保底排除

即使忘了各端口，也可用POP3的“收信”职责先定位末边，再用SMTP的“发件/服务器转发”定位前两边。

40. 使用浏览器访问某大学 Web 网站主页时，不可能使用到的协议是_____。
A. PPP B. ARP C. UDP D. SMTP

二、综合应用题（第 41~47 小题，共 70 分）

41. （13 分）二叉树的带权路径长度（WPL）是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。
给定一棵二叉树 T，采用二叉链表存储，结点结构如下：

left	weight	right
------	--------	-------

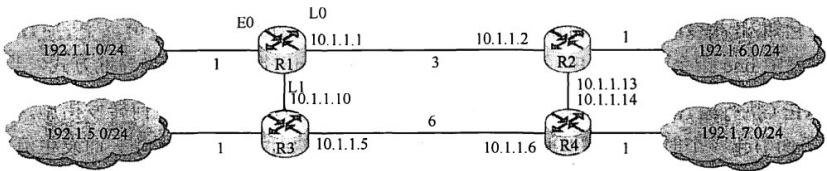
其中叶结点的 weight 域保存该结点的非负权值。设 root 为指向 T 的根结点的指针，请设计求 T 的 WPL 的算法，要求：

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 使用 C 或 C++ 语言，给出二叉树结点的数据类型定义。
- 3) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

42. （10 分）某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议，题 42 表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息（LSI），题 42 图是根据题 42 表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

题 42 表 R1 所维护的 LSI

	R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备 注
Router ID	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	直连网络 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用



题 42 图 R1 构造的网络拓扑

请回答下列问题。

- 1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构？
- 2) 针对题 42 表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存题 42 表中的链路状态信息

把动作限定为浏览器访问 Web：局域网可能先 ARP，链路可能 PPP，DNS 查询可能 UDP；SMTP 处理邮件发送，访问网页不需要它，选 D。遇到“不会使用”，先排过程里必经或可能经的协议，不把协议都当成浏览器直接调用。

注意“可能”与“必然”

缓存、链路类型会影响 ARP/PPP/UDP 是否实际发生；题目在给定候选中间无关协议，SMTP 与浏览 Web 的业务路径不相干。

06 | 2015-33 : POP3 选运输协议

33. 通过 POP3 协议接收邮件时, 使用的传输层服务类型是_____。

- A. 无连接不可靠的数据传输服务
- B. 无连接可靠的数据传输服务
- C. 有连接不可靠的数据传输服务
- D. 有连接可靠的数据传输服务

问的是 POP3 采用的传输层协议, 取邮件会话用可靠的 TCP, 选 D。承接03: POP3 是应用层“收信”协议, TCP 是其下方承载连接, 两层不要互相替代。

07 | 2015-40 : 从实际请求头读会话意图

40. 某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下:

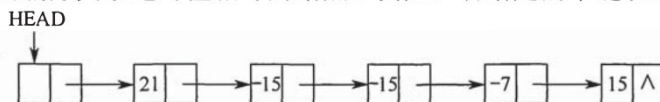
```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

下列叙述中, 错误的是_____。

- A. 该浏览器请求浏览 index.html
- B. Index.html 存放在 www.test.edu.cn 上
- C. 该浏览器请求使用持续连接
- D. 该浏览器曾经浏览过 www.test.edu.cn

二、综合应用题 (第 41~47 小题, 共 70 分)

41. (15 分) 用单链表保存 m 个整数, 结点的结构为 [data][link], 且 $|data| \leq n$ (n 为正整数)。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法, 对于链表中 data 的绝对值相等的结点, 仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如, 若给定的单链表 HEAD 如下:



则删除结点后的 HEAD 为



要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 使用 C 或 C++ 语言, 给出单链表结点的数据类型定义。
- 3) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- 4) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. (8 分) 已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。

先读原报文而不是回忆 HTTP/1.1 的默认值：GET /index.html 给出资源路径，Host 给出主机名，Cookie 是客户端带给服务器的状态标识；Connection: Close 明说响应后关闭，所以“使用持续连接”错误，选 C。

为何默认持续连接不救 C

默认规则让位于本次请求的显式 Close；遇到实际首部，证据优先于协议通常设置。

08 | 2016-38：NAT 出口只改哪一端

38. 假设连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址，当 H3 访问 Web 服务器 S 时，R2 转发出去的封装 HTTP 请求报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是_____。

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| A. 192.168.3.251, 130.18.10.1 | B. 192.168.3.251, 201.1.3.9 |
| C. 201.1.3.8, 130.18.10.1 | D. 201.1.3.10, 130.18.10.1 |

沿2016-34的拓扑追 H3→Web：经过 R2 的 NAT 出公网时，源从私网地址换成 R2 的 201.1.3.10；目的仍是 Web 130.18.10.1，选 D。第一笔圈住报文流向，别把返回包或下一跳当目的 IP。

承接 0905 的 NAT

对外服务器要能把响应发回公网地址，因此出口报文用 NAT 的公网源；转发下一跳的 MAC 可以改变，IP 目的地址仍指最终服务器。

09 | 2016-40：DNS 次数取决于缓存与询问边数

40. 假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时，域名服务器 201.1.1.1 在完成该域名解析过程中，可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是_____。

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| A. 0, 3 | B. 1, 3 | C. 0, 4 | D. 1, 4 |
|---------|---------|---------|---------|

本地 DNS 已有结果时，不向其他 DNS 发问，最少 0 次。全未命中时依次问根、com、xyz.com、abc.xyz.com 的服务器，最多 4 次，选 C。别把主机向本地 DNS 的一次算到“本地向其他”里。

边界词训练

“最少”允许缓存；“最多”按域名层级和迭代链数，权威服务器答最终主机记录，不再向 www 这个主机问 DNS。

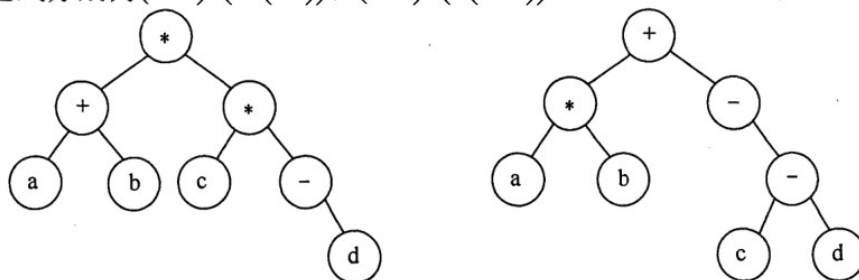
10 | 2017-40 : FTP 的 20 端口属于谁

40. 下列关于 FTP 协议的叙述中, 错误的是_____。

- A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭
- B. 控制连接在整个会话期间保持打开状态
- C. 服务器与客户端的 TCP 20 端口建立数据连接
- D. 客户端与服务器的 TCP 21 端口建立控制连接

二、综合应用题 (第 41~47 小题, 共 70 分)

41. (15 分) 请设计一个算法, 将给定的表达式树 (二叉树) 转换为等价的中缀表达式 (通过括号反映操作符的计算次序) 并输出。例如, 当下列两棵表达式树作为算法的输入时, 输出的等价中缀表达式分别为 $(a+b)*(c*(-d))$ 和 $(a*b)+(-(c-d))$ 。



二叉树结点定义如下:

```
typedef struct node{
    char data[10];                //存储操作数或操作符
    struct node *left, *right;
```

2017年计算机408统考真题 第 5 页, 共 8 页

核对主语: 客户端连接服务器的 TCP 21 端口建立控制连接, 控制连接维持; 一轮文件传送的数据连接可关闭。题中 C 把数据连接说成与客户端的 TCP 20 端口建立, 是错误说法, 选 C。主动 FTP 的 20 是服务器侧数据端口, 客户端端口并非固定 20; 被动方式服务器数据端口也不固定为 20。

避免端口口诀误伤

“FTP 控制21、数据20”只概括经典主动方式服务器的端口, 不能推出两端都是这些端口, 也不能覆盖被动方式。

11 | 2018-33：谁能走无连接的运输服务

33. 下列 TCP/IP 应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是_____。

2018年计算机408统考真题 第 4 页，共 8 页

- A. FTP B. DNS C. SMTP D. HTTP

将候选应用映射到运输层：DNS 查询常用 UDP，可使用无连接服务，选 B。承接06：应用协议与运输方式要逐层对齐，不能因应用有请求响应就认定必须建 TCP 连接。

适用边界

DNS 也可用 TCP，题眼是“可以使用”，不是“只能使用”。

12 | 2018-40：哪种邮件内容可直接送 SMTP

40. 无须转换即可由 SMTP 协议直接传输的内容是_____。

- A. JPEG 图像 B. MPEG 视频 C. EXE 文件 D. ASCII 文本

二、综合应用题（第 41~47 小题，共 70 分）

41. （13 分）给定一个含 n ($n \geq 1$) 个整数的数组，请设计一个在时间上尽可能高效的算法，找出数组中未出现的最小正整数。例如，数组 $\{-5, 3, 2, 3\}$ 中未出现的最小正整数是 1；数组 $\{1, 2, 3\}$ 中未出现的最小正整数是 4。要求：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. （12 分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

2018年计算机408统考真题 第 5 页，共 8 页

承接04的 7 位 ASCII：ASCII 文本已符合原生 SMTP 可传的字符形式，无需转换，选 D。图片、音视频或非 ASCII 文本若要放进邮件正文/附件需编码等处理。

13 | 2019-40 : C/S 中谁直接与谁通信

40. 下列关于网络应用模型的叙述中, 错误的是_____。

- A. 在 P2P 模型中, 结点之间具有对等关系
- B. 在客户/服务器 (C/S) 模型中, 客户与客户之间可以直接通信
- C. 在 C/S 模型中, 主动发起通信的是客户, 被动通信的是服务器
- D. 在向多用户分发一个文件时, P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短

二、综合应用题 (第 41~47 小题, 共 70 分)

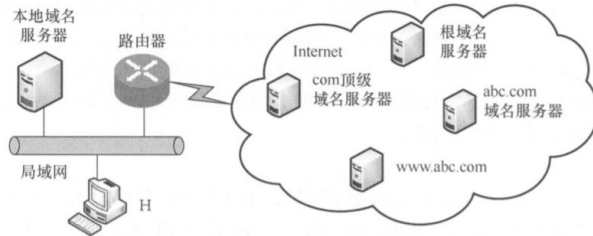
41. (13 分) 设线性表 $L = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n)$ 采用带头结点的单链表保存, 链表中的结点定义如下:

```
typedef struct node
{
    int data;
    struct node*next;
} NODE;
```

把 C/S 画成客户端↔服务器; 服务端长期运行、客户端主动发请求, 服务提供可集中管理。选项 B 称客户端之间可直接通信, 不能由 C/S 模型支持。用户之间可以借服务器间接交流, 但那不是两个客户端的直接 C/S 通信。

14 | 2020-40 : 把 DNS 与 Web 两段 RTT 分账

40. 假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务, 其他域名服务器均只提供迭代查询服务; 局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间 (RTT) 均为 10ms, 忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 `http://www.abc.com/index.html` 请求浏览纯文本 Web 页 `index.html`, 则从点击超链接开始到浏览器接收到 `index.html` 页面为止, 所需的最短时间与最长时间分别是 ()。



- A. 10ms, 40ms B. 10ms, 50ms C. 20ms, 40ms D. 20ms, 50ms

二、综合应用题

第 41~47 小题, 共 70 分。

41. (13 分) 定义三元组 (a, b, c) (其中 a, b, c 均为正数) 的距离 $D = |a - b| + |b - c| + |c - a|$ 。给定 3 个非空整数集合 S_1, S_2 和 S_3 , 按升序分别存储在 3 个数组中。设计一个尽可能高效的算法, 计算并输出所有可能的三元组 (a, b, c) ($a \in S_1, b \in S_2, c \in S_3$) 中的最小距离。例如 $S_1 = \{-1, 0, 9\}$, $S_2 = \{-25, -10, 10, 11\}$, $S_3 = \{2, 9, 17, 30, 41\}$, 则最小距离为 2, 相应的三元组为 $(9, 10, 9)$ 。要求:
- 1) 给出算法的基本设计思想。
 - 2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
 - 3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。
42. (10 分) 若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀, 则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集 (字符个数 ≥ 2) 的不等长编码, 每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列, 最长为 L 位, 且具有前缀特性。请回答下列问题:
- 1) 哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码?
 - 2) 基于你所设计的数据结构, 简述从 0/1 串到字符串的译码过程。
 - 3) 简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。
43. (13 分) 有实现 $x \times y$ 的两个 C 语言函数如下:
- ```
unsigned umul (unsigned x, unsigned y) { return x*y; }
int imul (int x, int y) {return x * y; }
```
- 假定某计算机 M 中 ALU 只能进行加减运算和逻辑运算。请回答下列问题。

• 027 •

题给每次往返 10ms, 忽略其他时延。主机先问本地 DNS; 缓存命中, 解析对外往返可为 0 RTT, 随后 TCP 建连 1 RTT、发 HTTP 请求收到页面 1 RTT, 最短 20ms。全未命中, 本地按迭代问根、com、abc.com, 另 3 RTT, 总 50ms, 选 D。

为何不把本地查询算 10ms

题中的 10ms 特指局域网主机与 Internet 各服务器; 本地 DNS 和 H 同处局域网, 题又要求忽略其他时延。HTML 为纯文本, 没有嵌入对象要再请求。

## 15 | 2022-40 : 跨页条件决定图像传几轮

40. 假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html, news408.html

第 5 页 (共 8 页)

原卷下一页补全：HTML 引一幅同目录图像；HTML 大小 1 MSS、图像 3 MSS；RTT 10ms，忽略首部与传输时延，DNS 已解析。先 TCP 建连 1 RTT，取 HTML 1 RTT；随后请求图像，慢启动初始可发 1 MSS，确认后发 2 MSS，共 2 RTT。合计 4 RTT=40ms，选 B。

### 跨页信息与时间线

只看仓库中的题目截图会漏掉 3 MSS、RTT 和选择项，无法合法得出选项。时间线是建连 [0,1]、HTML [1,2]、图像第一段 [2,3]、余两段 [3,4] RTT；响应头时延和发送时延按题设忽略。若按不同初始拥塞窗口的现代实现猜图像一次到齐，会偏离这道原卷的考试模型。

## 16 | 2024-40 : HTTP/1.0 非持续且不能并行

40. 若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该页中引用同一网站上 7 个小图像文件，则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是（ ）。

A. 4

B. 9

C. 14

D. 16

先数对象：HTML 1 个，加同站图像 7 个，共 8。每个对象需新 TCP 建连 1 RTT、请求响应 1 RTT；浏览器不能并行，8 组串行，最少 16 RTT，选 D。已从“建立 TCP 连接开始”计时，无需额外 DNS。

### 三条信息各挡一个捷径

非持续挡连接复用；不支持并行挡同时请求七幅图；“7 个小图像”意味着主页之外仍有七次对象传输。若只数七个或只给一条连接计时，都会漏轮次。

## 17 | 2025-40 : POP3 的收取与连接复用

40. 下列关于 POP3 协议的叙述，正确的是

- I. 支持用户代理从邮件服务读取邮件
- II. 支持用户代理从邮件服务发送邮件
- III. 支持邮件服务器之间发送和接收邮件
- IV. 支持通过一条 TCP 连接收取多封邮件

A. I、III                      B. I、IV                      C. II、III                      D. I、II、III

逐条套“用户代理从服务器读取”：I 正确；从服务器发信与服务器间传信由 SMTP 等负责，II、III 错；一条 TCP 会话可读取多封邮件，IV 正确。因此 I、IV，选 B。即使忘记 IV，先用收发方向排除其他组合。

[回到 03 与 06](#)

03 用边的方向分 SMTP/POP3；06 确认 POP3 承载于 TCP；本题把两步合起来：连接不是“一封邮件一个 TCP”的单位。

### 两次练习的目标

第一次不看入口表，能把 DNS 查询、连接、对象请求逐段写出来；第二次按题眼直接找到第一笔，并用一个排错条件检查选项。讲解覆盖不等于已经会做或已达到考场速度，需独立限时复做确认。